2.7 Sortieren in einem Array: Der Bubblesort-Algorithmus

Aufgabe 1 *Aufwärmen: Projekt Häufigkeiten*

Bearbeite TODO 1 und 2. So rechnest du die Augenzahl in den Index um: _____

Was passiert bei `zaehler[zahl]` und einer gewürfelten 6? _____

Blubbern – to bubble

Bei einem „Bubble“-Durchlauf wird das Array einmal von links nach rechts durchlaufen. Dabei werden immer zwei benachbarte Zellen verglichen (die „Blase“). Ist der linke Wert größer, werden beide getauscht. So wandert der größte Wert im ersten Durchlauf ganz nach rechts.
Das wird so oft wiederholt, bis sich in einem Durchlauf nichts mehr ändert. Dann ist das Array sortiert.

Beispiel, aufsteigend (**fett**: verglichen):

4	**1**	2	5	0	tauschen
1	**4**	**2**	5	0	tauschen
1	2	**4**	**5**	0	ok
1	2	4	**5**	**0**	tauschen
1	2	4	0	5	Ende 1. Durchlauf
		…			
0	1	2	4	5	fertig

Aufgabe 2

Führe Bubblesort für das Array unten aus: eine Zeile pro Vergleich, getauschte Zellen markieren.

Anzahl der Durchläufe: _____ Anzahl der Tauschvorgänge: _____

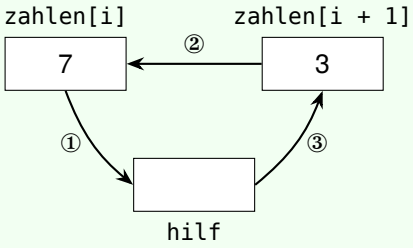
8	4	1	5	9

Struktogramm zu Bubblesort (vor dem Programmieren):

Zwei Zellen tauschen

Spiele `zahlen[i] = zahlen[i + 1];` `zahlen[i + 1] = zahlen[i];` durch:

	`zahlen[i]`	`zahlen[i + 1]`
Start	7	3
nach Zeile 1		
nach Zeile 2		



Das klappt nicht, weil _____

Man braucht eine _____, je Pfeil genau eine Zeile:

① `int hilf` = _____;

② `zahlen[i]` = _____;

③ `zahlen[i + 1]` = _____;

Aufgabe 3 *Projekt Bubblesort*

Setze das TODO in `sort()` um. Vergleiche mit deiner Handrechnung: Stimmt die Anzahl der Durchläufe? Woran erkennt das Programm, dass es fertig ist?

Aufgabe 4 *Bonus*

Warum muss die innere Schleife nach jedem Durchlauf eine Zelle weniger prüfen? Wie viele Vergleiche spart das bei 10 Zahlen?